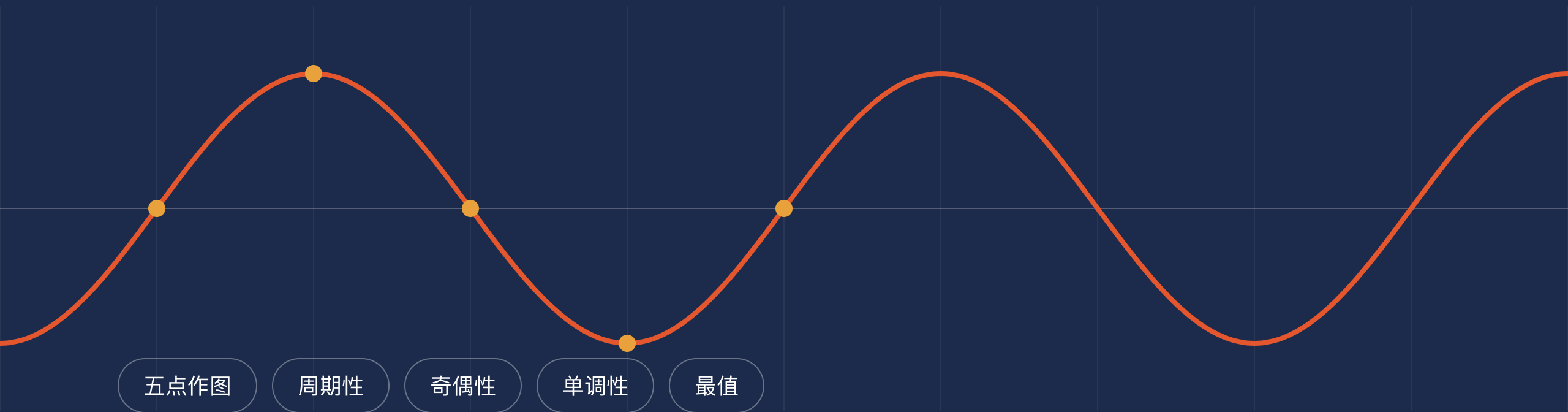


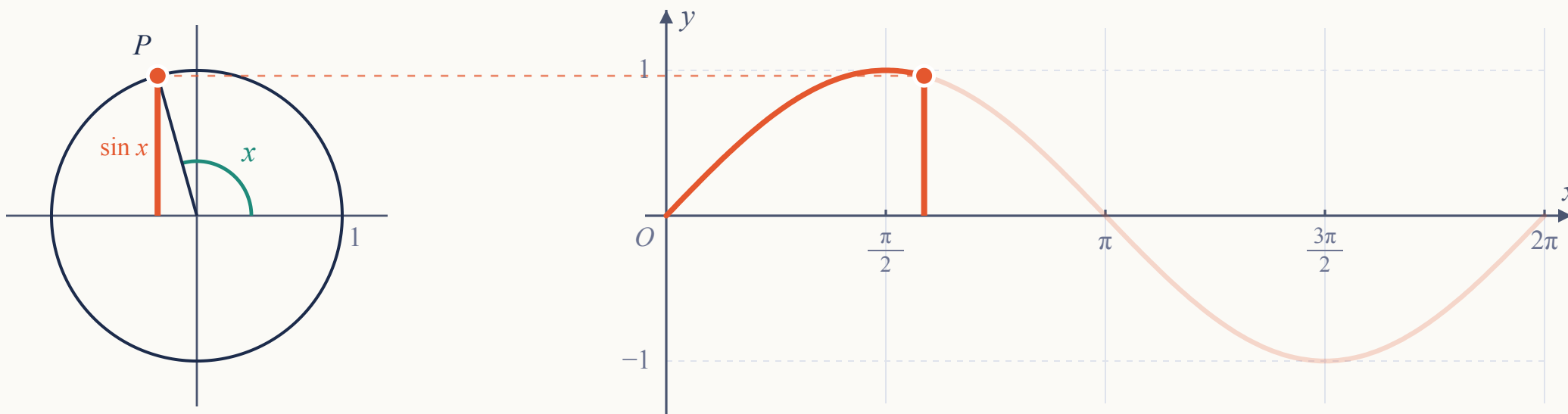
正弦函数 $y = \sin x$

的图像与性质



画图之前 · 想清楚一件事

$\sin x$ 就是单位圆上点的纵坐标



角 x 的终边与单位圆交于点 P ，点 P 的纵坐标就是 $\sin x$ 。

让 x 从 0 转到 2π ，把每一个纵坐标“搬”到直角坐标系里，就描出了 $y = \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的图像。

核心方法

五点作图法：五个点定下一个周期

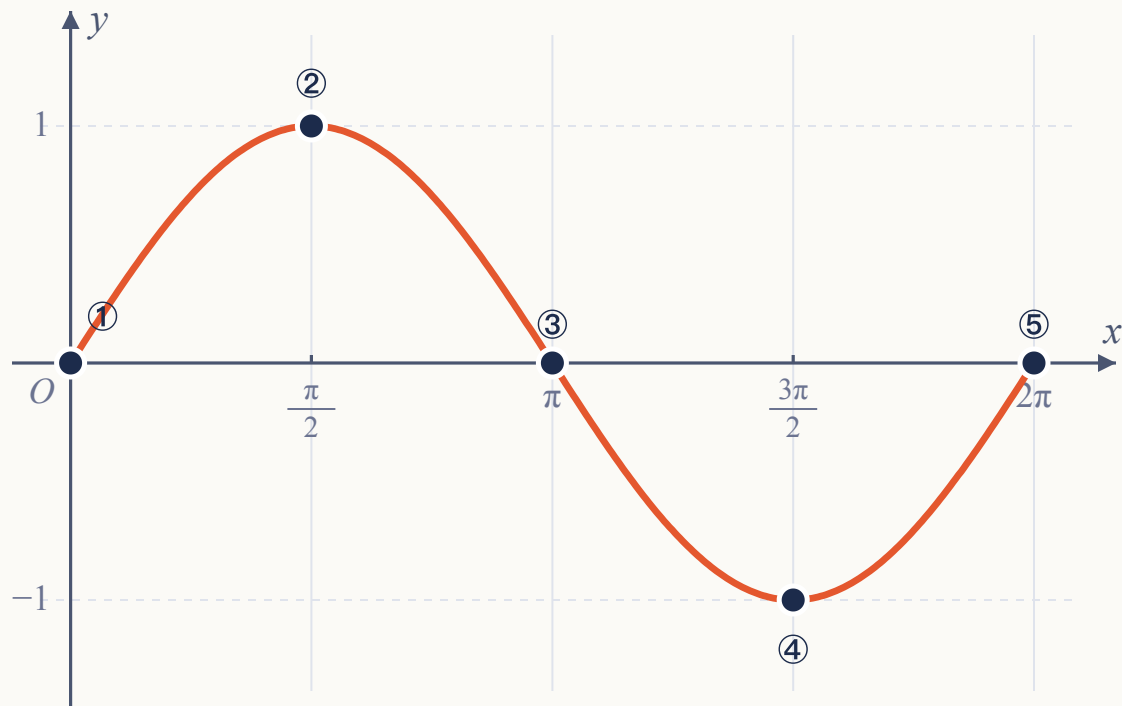
x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	1	0	-1	0

列表 在 $[0, 2\pi]$ 上取五个关键的 x ，算出 $\sin x$

描点 在坐标系中描出这五个点

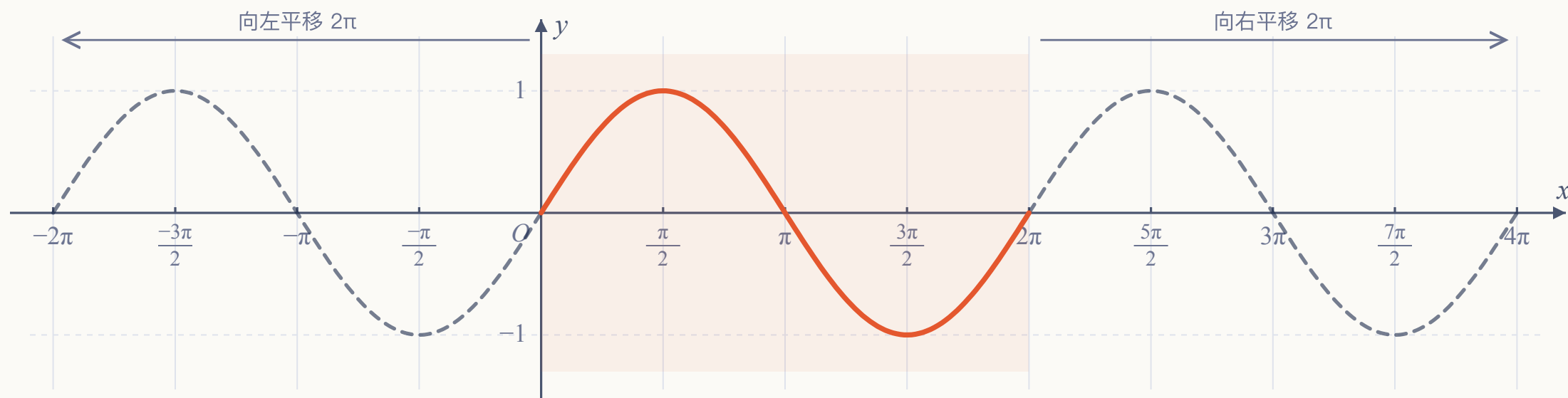
连线 用光滑曲线依次连起来，不能连成折线

为什么是这五个？三个与 x 轴的交点 + 一个最高点 + 一个最低点，恰好撑起曲线的“骨架”。



从一段到整条

把 $[0, 2\pi]$ 上的一段，左右平移铺满 $\mathbb{R}$



依据：终边相同的角，正弦值相等

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x \quad (k \in \mathbb{Z})$$

所以图像每隔 2π 就完全重复一次。

这条向两边无限延伸的曲线，叫做**正弦曲线**。

每隔 2π ，一模一样地再来一遍

定义

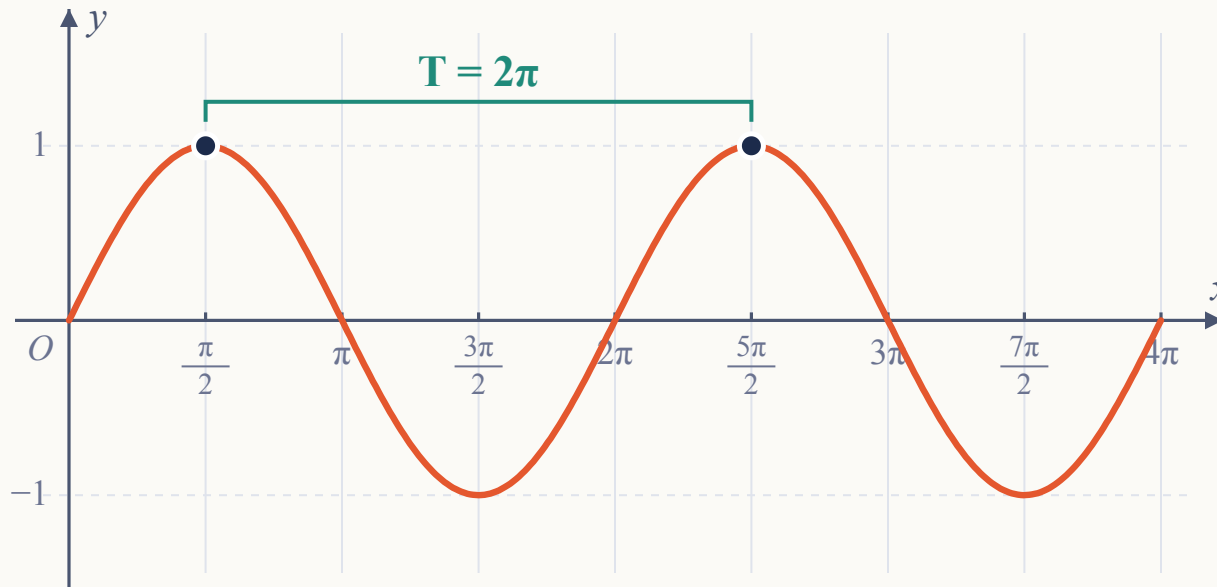
对于函数 $f(x)$ ，如果存在一个**非零常数** T ，使得定义域内的**每一个** x 都有

$$f(x + T) = f(x)$$

就称 $f(x)$ 为**周期函数**， T 叫它的**周期**；所有周期中最小的正数，叫**最小正周期**。

$y = \sin x$ 的最小正周期是 2π

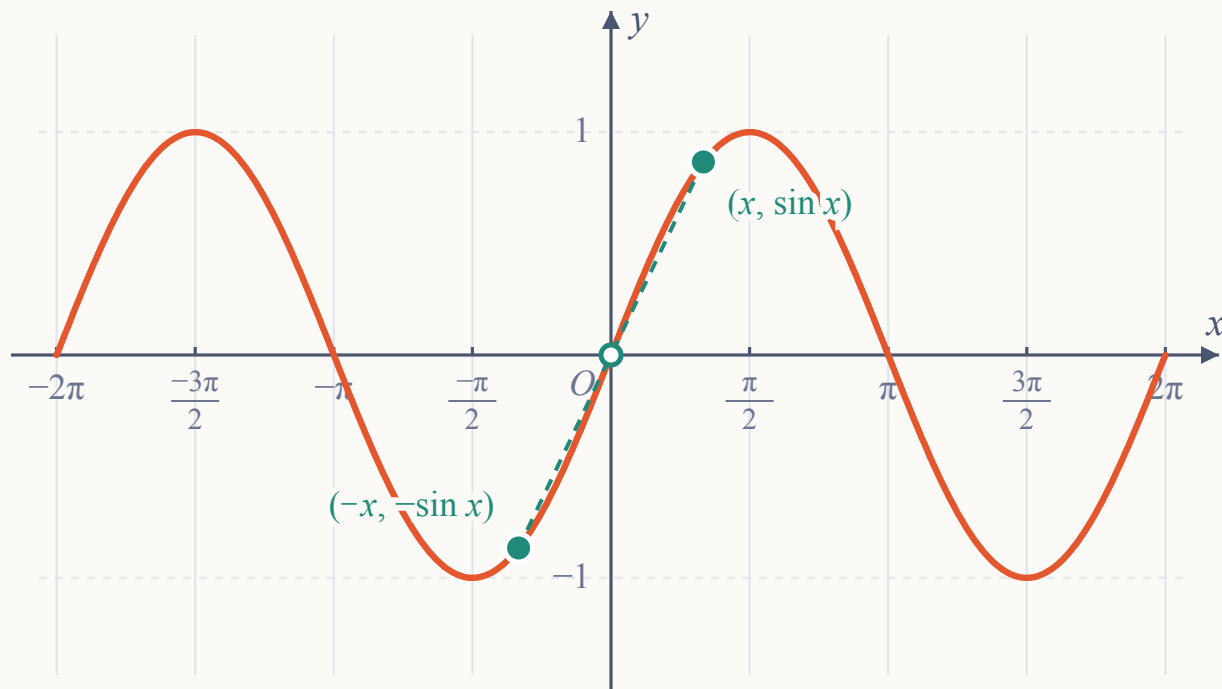
$2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$ 且 $k \neq 0$) 都是它的周期



想一想： π 是不是它的周期？

取 $x = \frac{\pi}{2}$ ： $\sin(\frac{\pi}{2} + \pi) = -1 \neq \sin \frac{\pi}{2} = 1$ 。一个反例就够了， π 不是周期。

奇函数：图像关于原点对称



第 1 步 · 看定义域

定义域是 $\mathbb{R}$ ，关于原点对称 ✓

第 2 步 · 算 $f(-x)$

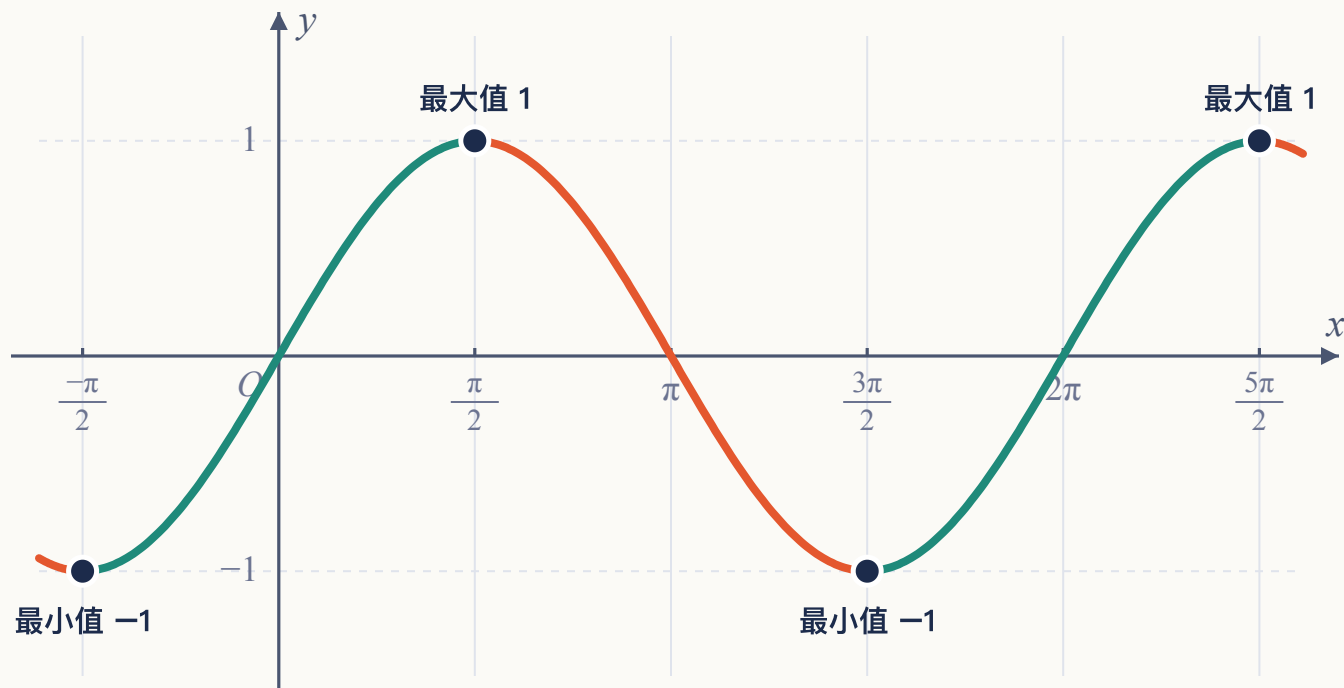
由诱导公式

$$\sin(-x) = -\sin x$$

所以 $y = \sin x$ 是奇函数。

几何上：点 $(x, \sin x)$ 在图像上，它关于原点的对称点也一定在。

看图说话：哪里上坡，哪里下坡



单调递增区间

$$[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi]$$

单调递减区间

$$[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi]$$

最值

$$\text{当 } x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ 时, } y_{\max} = 1$$

$$\text{当 } x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ 时, } y_{\min} = -1$$

以上 $k \in \mathbb{Z}$; 值域为 $[-1, 1]$

一张表收好，两道题用上

定义域	R
值域	$[-1, 1]$
最小正周期	2π
奇偶性	奇函数
增区间	$[-\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{\pi}{2}+2k\pi]$
减区间	$[\frac{\pi}{2}+2k\pi, \frac{3\pi}{2}+2k\pi]$
最大值 1	$x = \frac{\pi}{2}+2k\pi$
最小值 -1	$x = -\frac{\pi}{2}+2k\pi$

表中 $k \in \mathbb{Z}$

例 1 比较 $\sin(-\frac{\pi}{10})$ 与 $\sin(-\frac{\pi}{18})$ 的大小

$-\frac{\pi}{2} < -\frac{\pi}{10} < -\frac{\pi}{18} < \frac{\pi}{2}$ ，且 $\sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上递增
 $\therefore \sin(-\frac{\pi}{10}) < \sin(-\frac{\pi}{18})$

例 2 求 $y = 3 - 2 \sin x$ 的最大值，及取得最大值时 x 的集合

$\sin x$ 越小， y 越大。当 $\sin x = -1$ 时， $y_{\max} = 5$
此时 x 的集合为 $\{x \mid x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

方法：先把问题转化到一个单调区间上，再“看图”下结论。